

Charakteristický polynóm matice A je

$$p_A(\lambda) = -(\lambda + 1)(\lambda - 2)^2 \quad (1)$$

Nech W je invariantný podpriestor $f = f_A$ dimenzie 2. Definujme $g = f|_W$, potom charakteristický polynóm $p_g(\lambda)$ delí polynóm $p_A(\lambda)$, tento polynóm má všeobecný tvar

$$p_g(\lambda) = \lambda^2 + \alpha\lambda + \beta \quad (2)$$

Z toho ľahko¹ dostaneme že buď

$$p_g(\lambda) = (\lambda - 2)^2 \quad (3)$$

alebo

$$p_g(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda - 2) \quad (4)$$

- Rozoberme najprv druhý prípad. Znamená to že existujú dva nenulové vlastné vektory operátoru g , jeden príslušný vlastnému číslu -1 a druhý vlastnému číslu 2 . Tieto vektory sú ale tiež vlastnými vektormi operátoru f . Pre operátor f máme

$$M_{-1} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

z toho už dostávame že $b_1 = (1, 0, -1)^T$ je vlastný vektor g príslušný vlastnému číslu -1 , a $b_2 = (-2, 3, 5)^T$ je tiež vlastný vektor g a má príslušne vlastné číslo 2 . Teda v tomto prípade máme jedinou možnosť $U = \text{span} \{b_1, b_2\}$ a $B_U = (b_1, b_2)$

$$[f_A|_U]_{B_U}^{B_U} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (5)$$

Na začiatku sme predpokladali existenciu invariantného priestoru, teda by sme mali overiť že tento podpriestor je naozaj invariantný. Tento fakt je ale triviálny (napríklad môžeme použiť tvrdenie 9.111 časť o súčte spolu s tvrdením 9.110.(3))

¹Tento polynóm má dva komplexné korene vrátane násobností, jeho každý koreň je ale aj koreňom $p_A(\lambda)$ a teda má dva reálne korene. Teda máme na výber z 2 a -1 alebo z dvojnásobného koreňa 2 . Odtiaľto to už plynie z toho že poznáme všeobecný tvar

- Teraz sa pozrime na prvú časť, podobne ako v prvej časti dostávame že vlastné vektory operátora g sú práve

$$M_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

a sú príslušné vlastnému číslu 2. Keďže g má vrátane násobností 2 vlastné čísla tak pre neho existuje Jordanov kanonický tvar. Zvolme $b_1 = (-2, 3, 5)^T$, teda vo W sa nachádza nenulový vektor b_2 taký že $g(b_2) = 2b_2 + b_1$. Vyriešením tejto rovnice dostávame napríklad $b_2 = (-2, 4, 3)^T$. Uvažujme iný retiazok v_2, v_1 . Potom platí že $\text{span} \{b_1, b_2\} = \text{Ker}(f - 2 \text{id})^2 = \text{span} \{v_1, v_2\}$ a teda by invariantný podpriestor bol ten istý a nezáleží na tom ako sme zvolili b_1 a ktoré b_2 sme vybrali z riešení. Teda aj v tomto prípade máme jedinou možnosť $U = \text{span} \{b_1, b_2\}$ a $B_U = (b_1, b_2)$

$$[f_A|_U]_{B_U}^{B_U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (6)$$

Znova by sme mali overiť že U je naozaj invariantný, čo plyní z toho že je generovaný Jordanovým retiazkom.

□